

Présentation Finale du projet PAi37

Conception des pièces dans un environnement de réalité virtuelle

groupe PAi37

BOUDRAA Ibtihal
DURAND Ulysse
LAAMECH Saadia
LAKLOUCH Oumaima
LONDICHE Mathieu
SOUM Ahmadou
SANAA William

Commanditaire

FAVIER Rémi

Conseiller

Patrick SERRAFERO



SOMMAIRE

01

INTRODUCTION

Problématique
Equipe
Outils

02

GESTION DE PROJET

GitLab
Google Sheets
Diagramme de Gantt
Process

03

NOTRE SOLUTION

Design et fonctionnalités
Presentation de l'environnement 3D
Démonstration
Diagramme de Classe
Bilan Objectifs

04

CONCLUSION

Difficultés
Perspectives d'améliorations

Problématique

Comment concevoir des pièces, tuyauteries et assemblages dans un environnement immersif de réalité virtuelle, tout en garantissant leur compatibilité avec les outils de conception assistée par ordinateur (CAO) ?

Equipe

Production logicielle



LONDICHE Mathieu
Développeur



DURAND Ulysse
Développeur logiciel



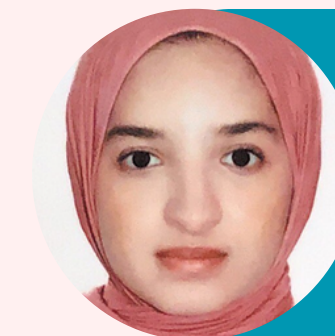
SOUM Ahmadou Bamba
Développeur



LAKLOUCH Oumaima
Format fichier CAO



LAAMECH Saadia
UX/UI design



BOUDRAA Ibtihal
Responsable documentation et analyse fonctionnelle



SANAA William
État de l'art UX/UI design

Production documents

Chef de projet

Communication

Outils

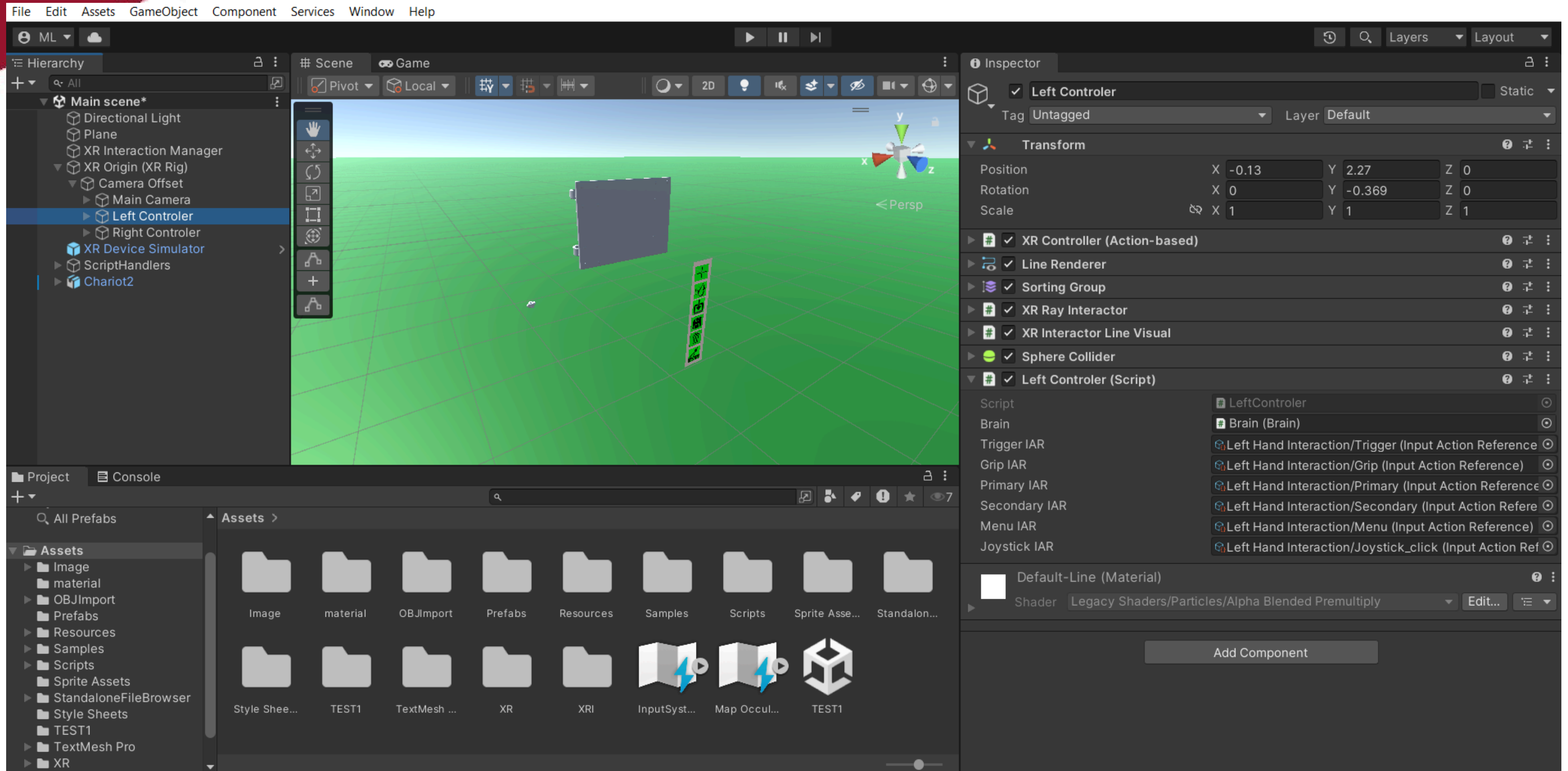


**Création et manipulation
de modèles 2D et 3D**



**La conversion des
modèles virtuels en
fichiers CAO
compatibles.**

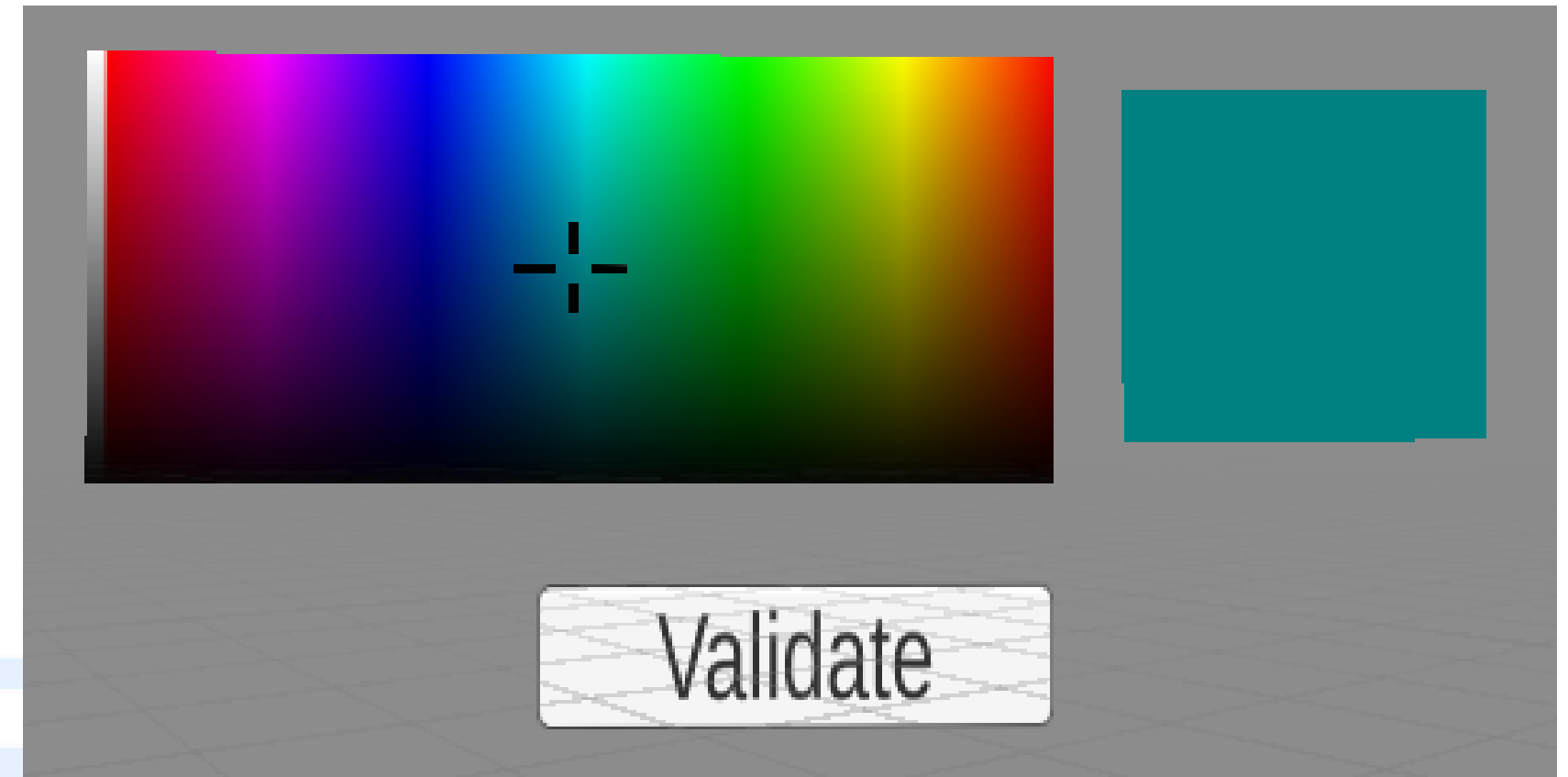
Unity



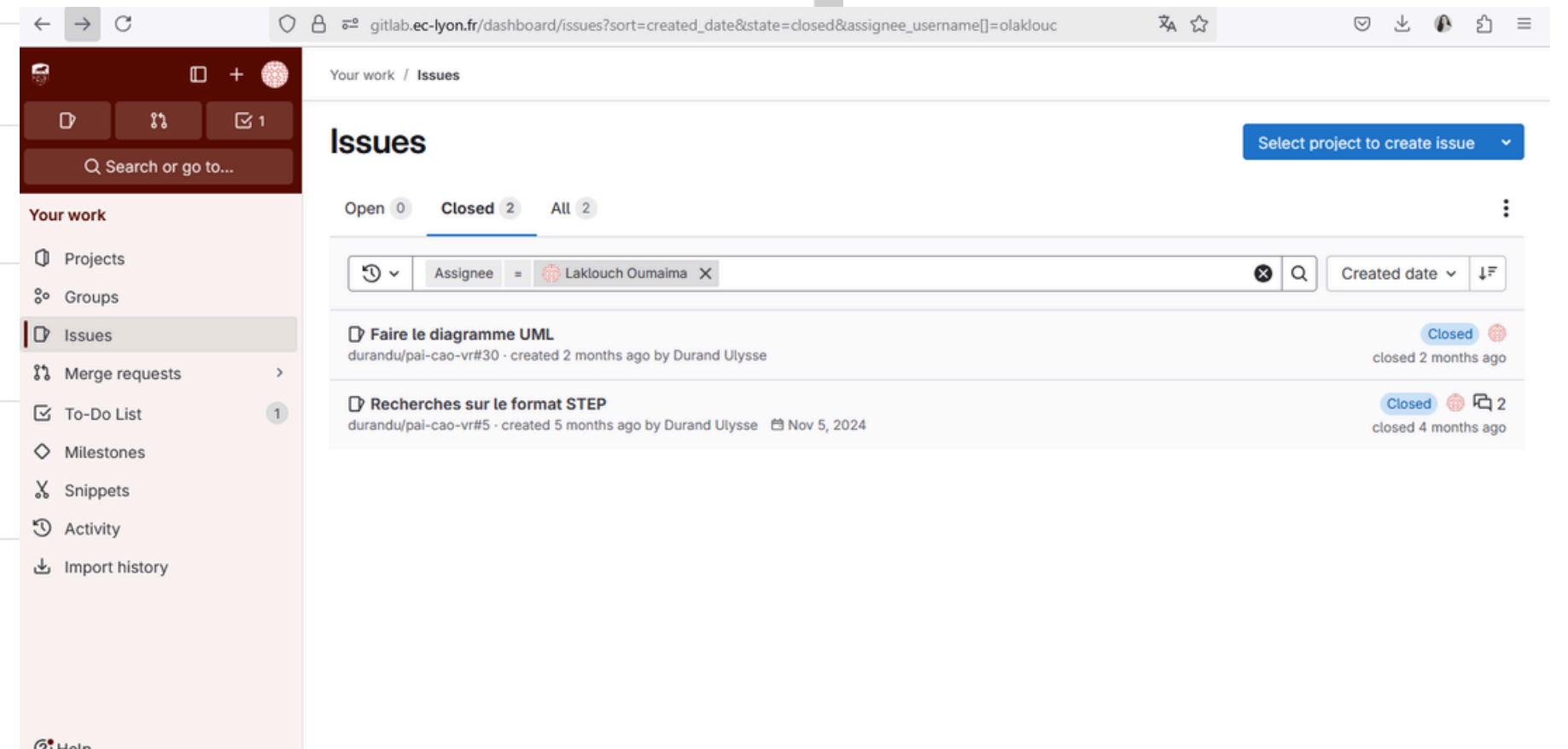
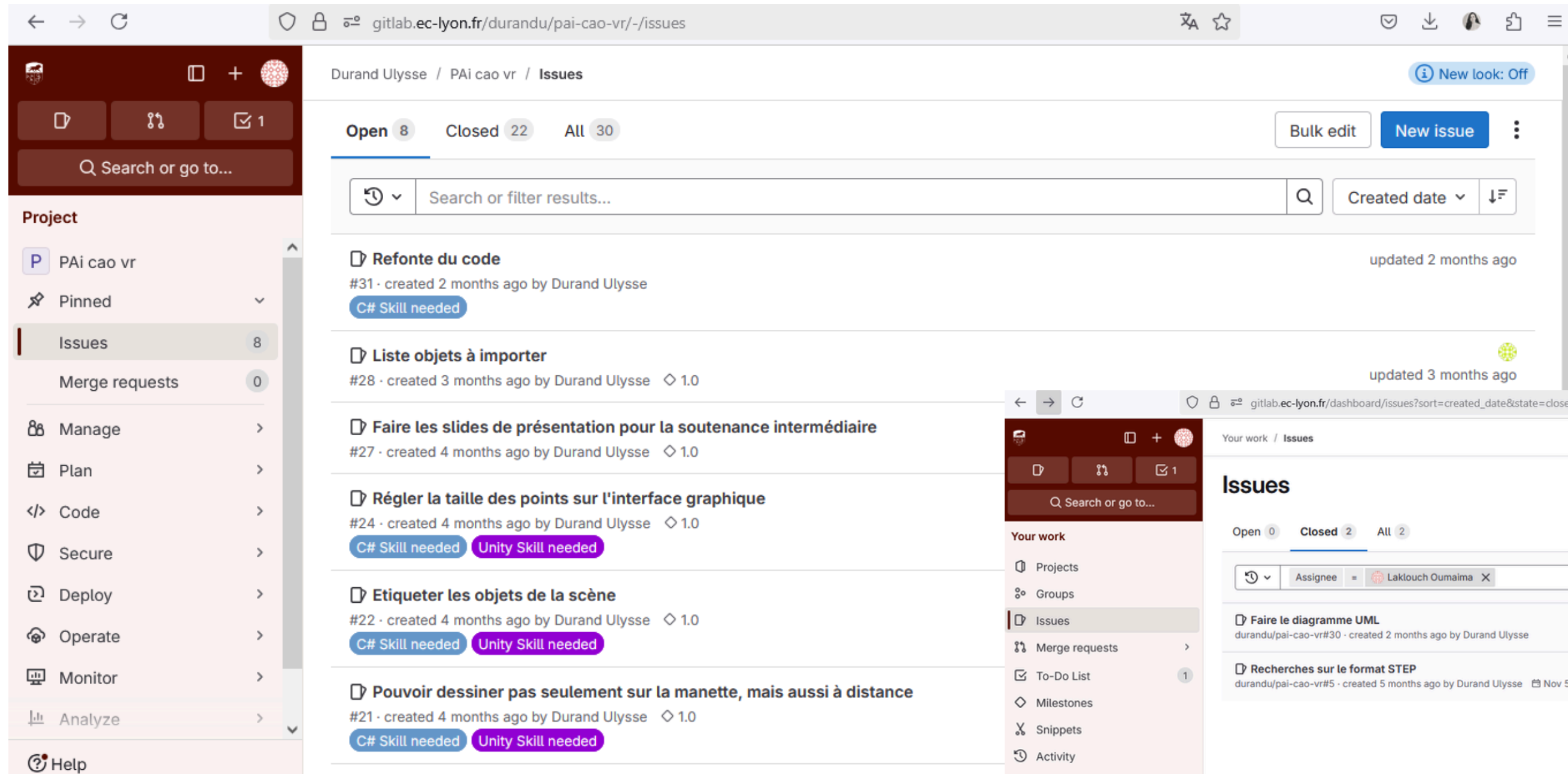
Script Unity

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
using UnityEngine.XR;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;
using TMPro;
using UnityEngine.UI;

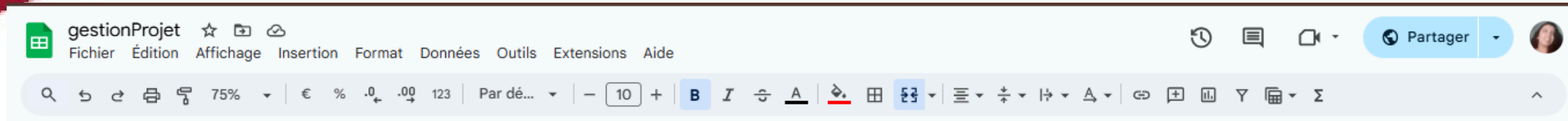
0 references
public class ColorPicker : MonoBehaviour {
    1 reference
    public Brain brain;
    1 reference
    public InputActionReference moveAction;
    1 reference
    public float move_speed_x = 1.0f;
    1 reference
    public float move_speed_y = 1.0f;
    0 references
    void Start() { ...
0 references
void Update() ...
1 reference
void new_position(Vector2 joystick,float width,float height) { ...
1 reference
Color new_color(Vector3 decalage,float width,float height) { ...
0 references
public void activate() { ...
0 references
public void deactivate() { ...
0 references
public Color getColor() {return choice_color;}
0 references
public void changeColor() {
    brain.rightControler.selectedObject.GetComponent<PrimitiveReference>().changeColor(choice_color);
}
```



Gestion de projet



Google Sheets



A1:B2

fx

V 1.1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	V 1.1		Start Date	Revision Date	Close date		Notes de presentation									
2			23-janv.	11-févr.	25-févr.	- Bug sur la position du tag, pas de collider pour les imported object, export en OBJ pas fonctionnel du tout sur la nouvelle version										
3																
4	Client's user stories				Deliverables											
5	ID	Content			ID	TYPE	Content	Link	Due date							
6	CLI-1.1-1	Pouvoir creer des primitives simples			DEL-1.1-1	SOFTWARE	La version 1.1		11-févr.							
7	CLI-1.1-2	Pouvoir ajouter des primitives à distance			DEL-1.1-2	DOC	Document design 1.1		25-févr.							
8	CLI-1.1-3	Pouvoir etiqueter les primitives														
9	CLI-1.1-4	Pouvoir importer des formes predefinies														
10																
11																

<

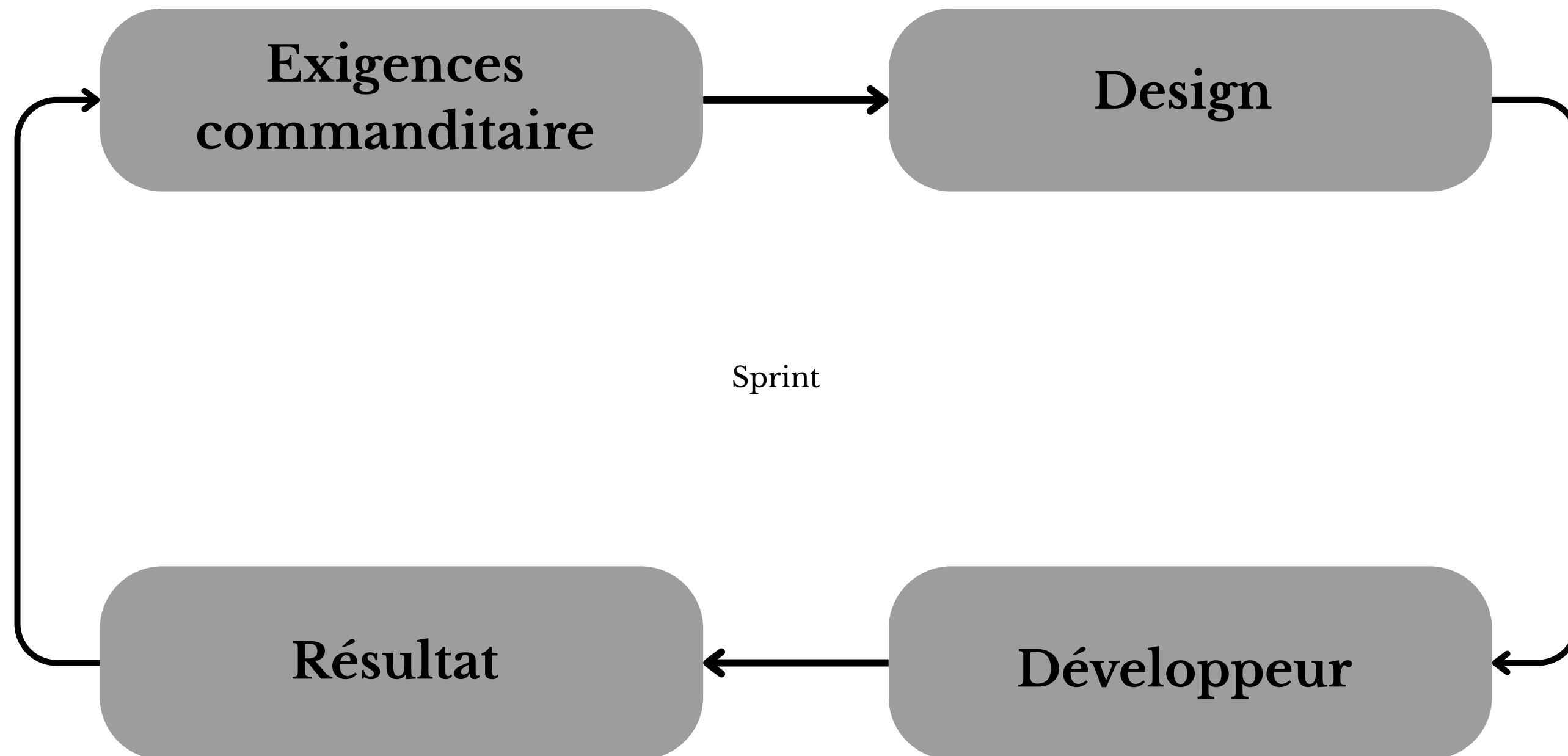
Version actualisée

Diagramme de Gantt

Mois		Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Fevrier				Mars				Avril				Responsable
Semaine (Mardi)		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	
Lot 1	Préparation & Organisation																													
Lot	Préparation																													
	Tâche 1: Recherche																													William
	Tâche 2: Etat de l'Art																													William
Lot	Organisation																													
	Tâche 1: RGP																													Ibtihal
	Tâche 2: Sheet Management Agile																													Ulysse
	Tâche 3: Réservation salle de travail																													Oumaima
Lot 2	Développement & refonte code																													
Lot	Code																													
	Tâche 1: V1 du code																													Mathieu
	Tâche 2: Refonte du code																													Mathieu
	Tâche 3: Mettre en commun le code de Ulysse, Mathieu, Ahmadou																													Mathieu
	Tâche 4: Nettoyage du code avec des commentaires																													Ulysse
Lot	Forme																													
	Tâche 1: Etiquetage des primitives																													Saadia
	Tâche 2: Importer des formes pré-définies																													Ibtihal
	Tâche 3: Ajouter les primitives : Sphère, Cylindre, Cube																													Ulysse
	Tâche 4: Box Collider																													Ulysse
	Tâche 5: Se renseigner sur les mesh colliders et les implémenter																													Ulysse
Lot 4	Fonctionnalités & Interactions																													
Lot																														
	Tâche 1: Bouger les objets																													Ahmadou
	Tâche 2: Changer de menu la modification de distance au clavier																													Ahmadou
	Tâche 3: Ajout d'un objet fantôme avant d'ajouter les objets (joystick po																													Ahmadou
	Tâche 4: Indicateur de l'objet sélectionné																													Ahmadou
Lot 3	Tests & Debuggins																													
Lot	Bugs																													
	Tâche 1: Correction bugs position tag																													Ulysse
	Tâche 2: Correction bug mesure dans menu modification objet																													Ulysse
	Tâche 3: Correction bug clavier impossible de rentrer nombres flottants																													Ulysse
	Tâche 4: Correction bug objets importés																													Ulysse
Lot	Tests																													
	Tâche 1: Faire marcher le casque																													Mathieu
	Tâche 2: Sur logiciel CAO (Fusion360)																													Ulysse
Lot 5	Documentation & Présentation																													
Lot	Documentation																													
	Tâche 1: Doc design																													Saadia
	Tâche 2: Nouveau diagramme de classes																													Oumaima
	Tâche 4: Rapport final																													Ibtihal
Lot	Démonstration																													
	Tâche 1: Démonstration vidéo des fonctionnalités pour la soutenance finale																													Ulysse
	Tâche 2: Présentation finale																													Ibtihal

GANTT

Process



Notre solution

Design



Version: 1.0



Version: 2.2

• SPÉCIFICATIONS INTERFACE UTILISATEUR

Ce document contiendra les spécifications design que l'équipe de programmation implémentera.
La manette gauche sera munie d'un laser qui prolonge la manette pour sélectionner les éléments de l'interface utilisateur.
La manette droite servira à utiliser les outils directement dans l'environnement 3D (interagir avec l'environnement).

• DRAWING TOOLS

Les Drawing Tool sont les outils qui permettent de manipuler les éléments de la scène, d'en ajouter, d'en supprimer.
En cliquant sur l'icône Drawing Tool, un menu défilant sur la droite apparaît affichant tous les Drawing Tools.
Si, une fois le menu déroulant déroulé, l'utilisateur clique sur le DrawingTool déjà sélectionné, alors le menu se renroule.

Points +

Quand l'option point est sélectionnée par la manette gauche, l'utilisateur peut ajouter des points.
Alors, quand l'utilisateur appui sur le bouton principal de sa manette droite, un point est ajouté à l'emplacement de la manette droite.

PolyLigne

Quand l'option point est sélectionnée, l'utilisateur peut ajouter des points.
Alors, quand l'utilisateur appui sur le bouton principal de sa manette droite, un point est ajouté à l'emplacement de la manette droite.

Choix des couleurs

Quand cette option est sélectionnée, une barre de couleurs s'affiche. L'utilisateur peut choisir une couleur en parcourant la barre avec la manette, puis sélectionner l'option « Valider » pour confirmer son choix.

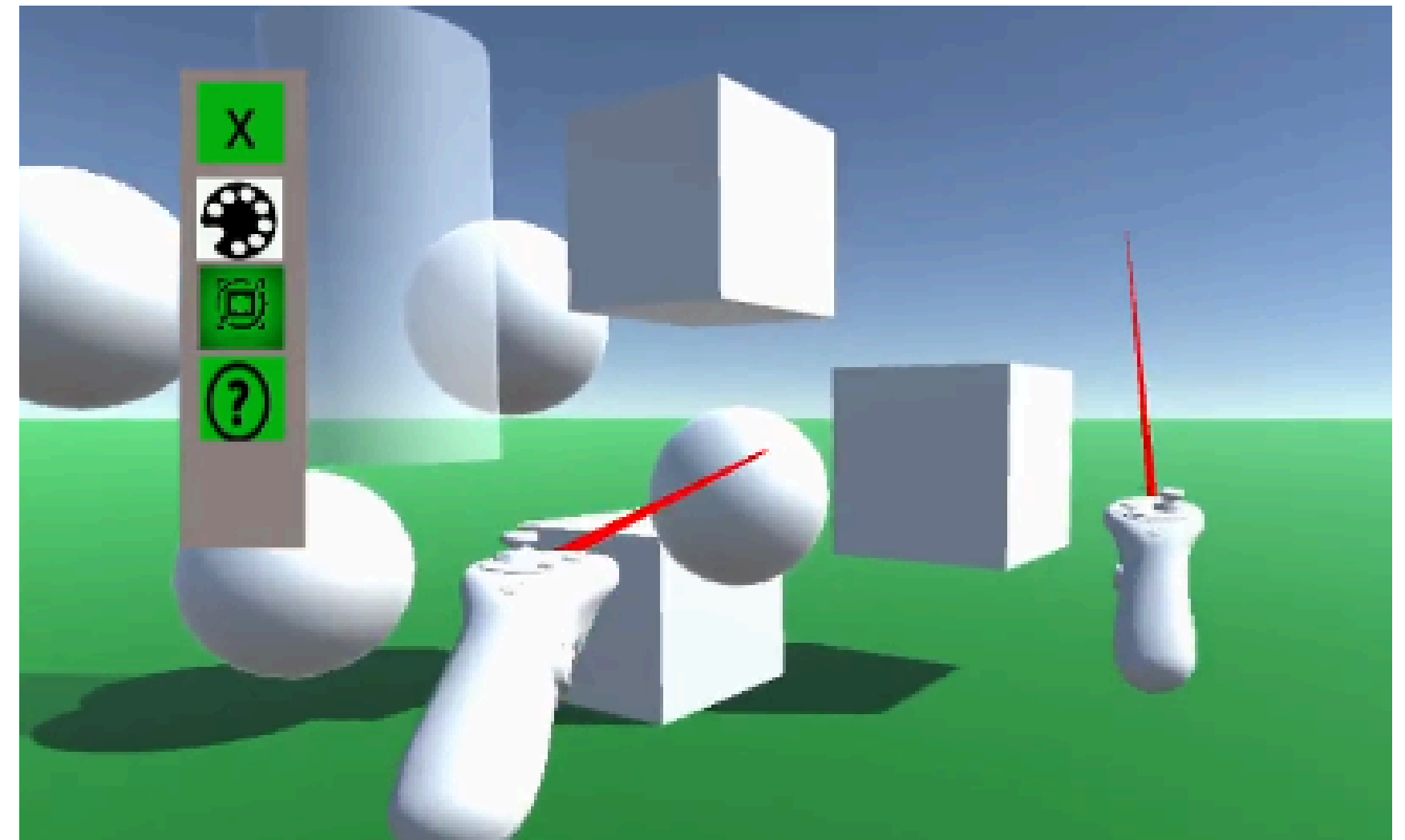
Choix des mesures

L'utilisateur appuie sur un objet avec la manette droite, puis il sélectionne l'option Mesure avec la manette gauche. À ce moment-là, le clavier apparaît, permettant de modifier la taille de l'objet.

Description de l'environnement

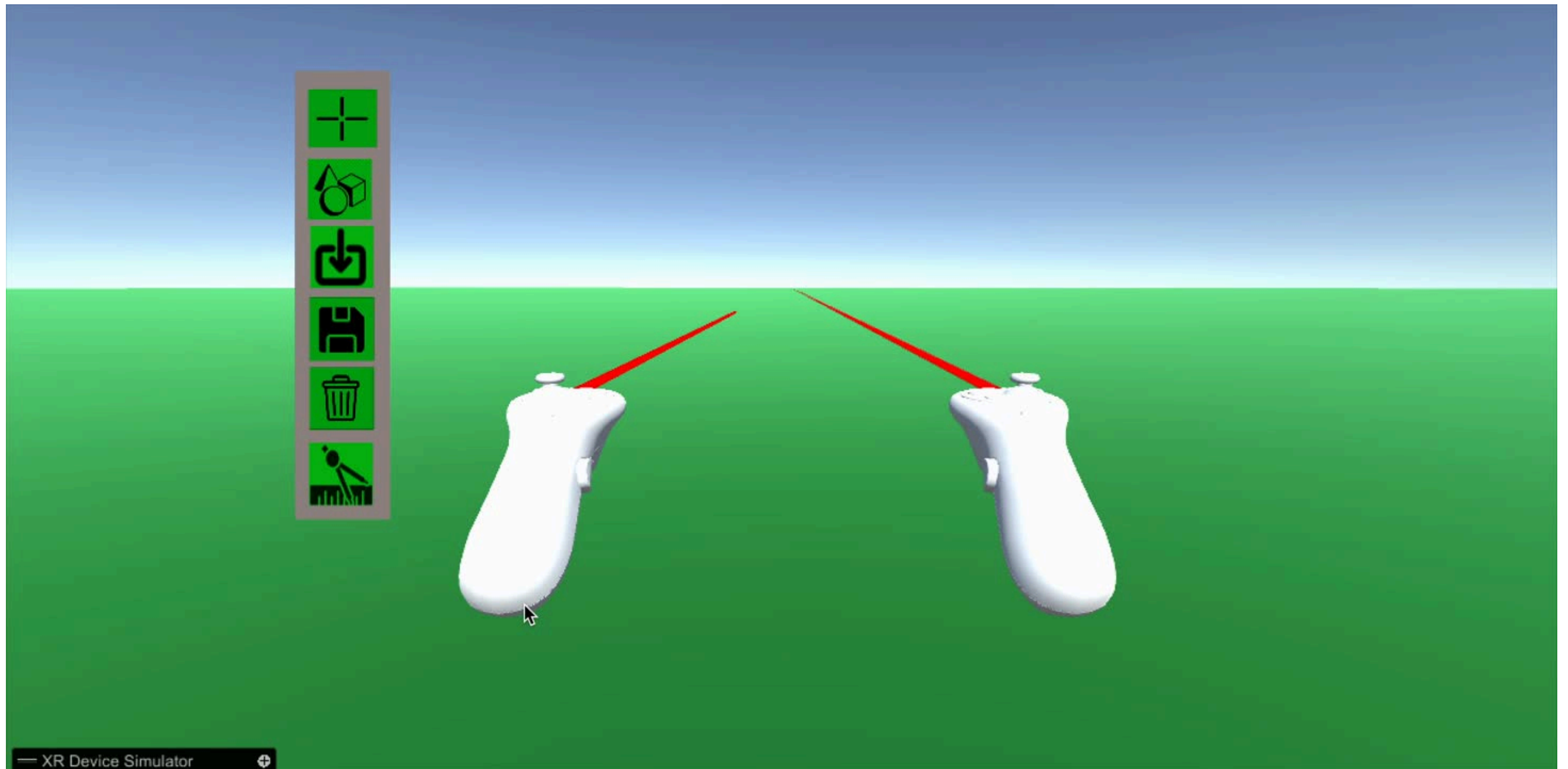


Menu création



Menu Modification

Démonstration



Vidéo démonstrative du projet

Lien Youtube : <https://youtu.be/JCr8g94aiuc>

Diagramme de Classe - après la refonte

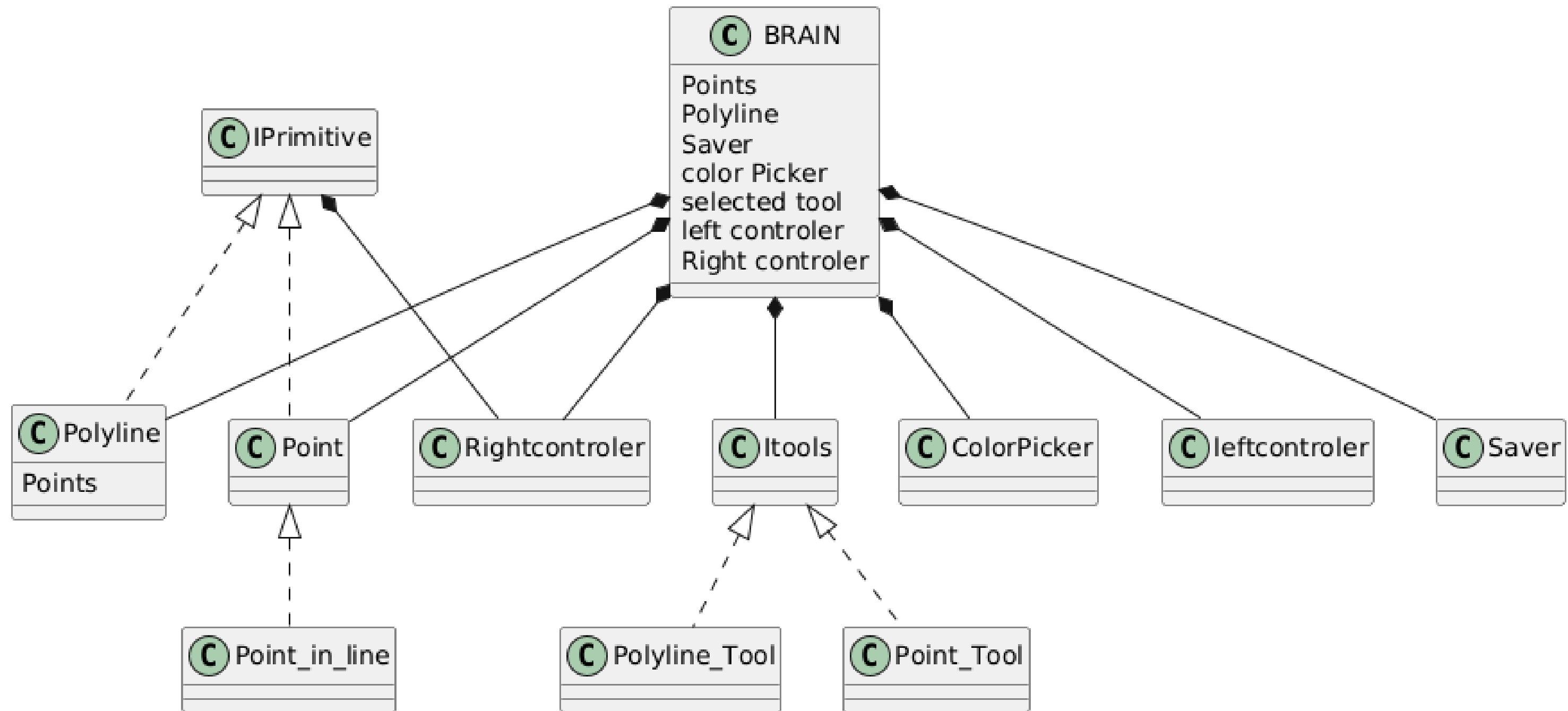


Diagramme UML des classes après refonte

Diagramme de Classe final

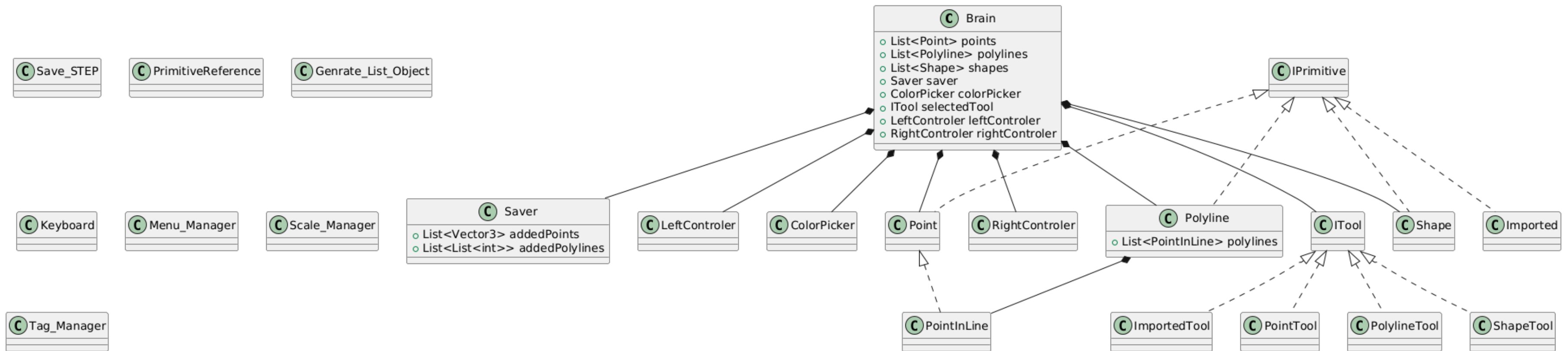


Diagramme UML des classes final

Bilan Objectifs

objectifs atteints	oui	non
Conception d'un outil de conception 3D en VR	✓	
Manipulation immersive d'objets simples (formes primitives)	✓	
Export partiel vers formats CAO (.obj fonctionnel, .Step partiellement)	✓	
Interface graphique optimisée		✗
Test en conditions réelles avec casque VR		✗

Conclusion

Difficultés

- **Peu de membres connaissaient Unity et C# au début.**
- **Répartition des rôles basée sur les compétences :**
(Gestion de projet, communication, interface, développement.)
- **Casque VR disponible seulement à partir de janvier.**
- **Un seul PC compatible VR dans l'équipe.**

Perspectives d'améliorations

VERS LA VERSION 2

PAI37

- Développer encore plus l'export .STEP pour les formes primitives (sphère, cylindre, boîte).
- Tester le programme sur un casque VR.
- Implémenter des objets fantômes
- + de tests, correction de bugs

**Merci de votre
attention**